

Diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:

Dra. Leonor Arenillas Rocha

Servicio de Patología. Hospital del Mar, Barcelona



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Introducción	3
Historia clínica y exploración física	4
Estudios imprescindibles en sangre periférica	5
Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias	7
Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea	8
Estudios recomendables en aspirado de médula ósea	11
Biopsia de médula ósea	13
Diagnóstico diferencial	14
Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos	15
Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico	16
Clasificación de los síndromes mielodisplásicos	18
Revaluación y seguimiento	19
Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal	20
Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia	23
Bibliografía	24



Introducción

- ▶ Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son neoplasias clínicamente heterogéneas agrupadas por una serie de características comunes: hematopoyesis ineficaz (una médula ósea -MO- generalmente normo- o hiper celular que da lugar a citopenias periféricas), rasgos de displasia morfológica en las distintas series mieloides y un riesgo incrementado de transformación a leucemia mieloide aguda^[1].
- ▶ Hasta la publicación de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017, el diagnóstico de los SMD se basaba principalmente en la evaluación de la displasia, el recuento de blastos mediante citología óptica y el análisis del cariotipo. En los últimos años, ha habido avances significativos en la comprensión molecular de las neoplasias mieloides, lo que se ha reflejado en las dos nuevas clasificaciones publicadas en 2022: la 5.ª edición de la clasificación de la OMS (OMS 2022), que mantiene la abreviatura de SMD, pero cambia el nombre por el de “neoplasias mielodisplásicas”^[2] y la International Consensus Classification (ICC 2022)^[3].
- ▶ Ambas clasificaciones destacan la relevancia de considerar estados previos al desarrollo del SMD como es la hemopoyesis clonal (**HC**), la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (*hematopoiesis of indeterminate potential* -**CHIP**-) o la citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance* -**CCUS**-), definidos más adelante.
- ▶ Dado que la displasia, las citopenias y/o las alteraciones genéticas o moleculares no son exclusivas de los SMD, es esencial realizar una serie de procedimientos para descartar otras enfermedades con características similares. Por lo tanto, el diagnóstico es complejo y requiere una integración de aspectos clínicos y resultados de diferentes técnicas, lo que se conoce como “diagnóstico integrado”. Se recomienda ajustar el contenido de los informes de los estudios medulares a las recomendaciones del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH)^[4].



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Historia clínica y exploración física

- ▶ Interrogar sobre la historia familiar de enfermedades hematológicas congénitas (anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome de Diamond-Blackfan, síndrome de Shwachman-Diamond, etc.), neoplasias hematológicas y no hematológicas, enfermedades hematológicas hereditarias no neoplásicas (talasemia, esferocitosis, etc.), así como citopenias no filiadas.
- ▶ Interrogar sobre la posible exposición a tóxicos como el alcohol, el tabaco, el benzol, metales pesados (arsénico y plomo) o productos químicos utilizados en la agricultura. Preguntar específicamente por la exposición laboral a tóxicos (disolventes, pinturas...).
- ▶ Interrogar sobre la posible exposición a radioterapia o la toma de fármacos, incluyendo: quimioterápicos, antibióticos y antivirales (por ejemplo, cotrimoxazol, isoniazida, linezolid, ganciclovir), inmunosupresores (por ejemplo, tacrolimus, micofenolato de mofetilo), factores de crecimiento (por ejemplo, agentes estimulantes de la eritropoyesis, factor estimulante de colonias granulocíticas o análogos de la trombopoyetina) y antiepilépticos (ácido valproico). En la mayoría de los casos, los cambios displásicos inducidos por fármacos son reversibles tras la reducción o la suspensión del tratamiento^[5, 6, 7, 8].
- ▶ Recoger todos los datos clínicos que permitan realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otras causas de citopenia y/o displasia secundaria, con especial énfasis en patología tiroidea, renal y digestiva (fundamentalmente hepática).
- ▶ Registrar los síntomas asociados con anemia, infección o hemorragia, su intensidad y duración.
- ▶ Exploración física completa con medida de las posibles visceromegalias.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Estudios imprescindibles en sangre periférica

► Hemograma completo:

- Recuento absoluto de leucocitos y plaquetas; recuento absoluto y relativo de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos; cifra de hemoglobina y hematocrito.
- Parámetros de serie eritroide, como el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM), la concentración de HCM (CHCM), la amplitud de distribución eritrocitaria (ADE), el recuento de reticulocitos y la fracción de reticulocitos inmaduros.

► Frotis de sangre periférica (SP):

- A ser posible sin anticoagulante (o < 2 horas con ácido etilendiaminotetraacético -EDTA-), teñido con tinción panóptica de tipo May-Grünwald Giemsa.
- Realizar recuento porcentual diferencial (fórmula leucocitaria manual) sobre 200 células nucleadas.
- Valoración cualitativa de los rasgos de mielodisplasia (diseritropoyesis, disgranulopoyesis y distrombopoyesis).

► Pruebas para descartar otras causas de citopenia y/o displasia:

- Prueba de antiglobulina directa (test de Coombs). Su positividad no excluye el diagnóstico de SMD.
- Nivel de lactato deshidrogenasa (LDH).
- Niveles de ácido fólico. Su determinación en suero puede estar influida por la ingesta reciente. La dosificación del ácido fólico eritrocitario, si se tiene disponible, es una medida más representativa de los depósitos de esta vitamina.
- Niveles de vitamina B₁₂. Se recomienda la determinación de homocisteína, ácido metilmalónico y/o anticuerpos anti-factor intrínseco, que detectarían posibles falsos valores normales de vitamina B₁₂ por interferencia en su determinación analítica^[9, 10, 11].
- Estudio del metabolismo del hierro. En función de la disponibilidad del laboratorio se pueden utilizar los siguientes parámetros: sideremia, ferritina, transferrina, índice de saturación de la transferrina, receptor soluble de la transferrina, capacidad total de fijación del hierro, hemoglobina reticulocitaria, porcentaje de hematíes de baja densidad y factor de tamaño de la serie roja.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Estudios imprescindibles en sangre periférica

- Niveles séricos de eritropoyetina.
- Parámetros de función hepática, renal y tiroidea.
- Serologías del virus de la hepatitis B (VHB), C (VHC) y del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Perfil básico de autoinmunidad: factor reumatoide y anticuerpos antinucleares.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

- ▶ Estudio del clon de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) mediante citometría de flujo en pacientes con estudio citogenético normal y SMD hipoplásico. Se han descrito pequeños clones de HPN en SP en alrededor de un 10% de los pacientes con SMD cuyo significado es incierto^[12,13].
- ▶ Estudio de poblaciones linfocitarias T mediante citometría de flujo ante la sospecha de leucemia de linfocitos grandes granulares.
- ▶ Niveles séricos de cobre y ceruloplasmina en pacientes con SMD con datos morfológicos sugestivos de déficit de este elemento (presencia de vacuolización en precursores eritroides y granulocíticos) y, sobre todo, en pacientes con antecedente de cirugía gastrointestinal y/o con déficit de vitamina B₁₂^[14,15].
- ▶ En casos con eritroblastopenia estaría indicado el estudio de una posible primoinfección por parvovirus B19 donde se observaría una IgM positiva. En pacientes con pancitopenia estaría indicada la realización de serología y/o PCR para citomegalovirus (CMV).
- ▶ Nivel de testosterona si hay sospecha de hipogonadismo.
- ▶ Determinación del HLA-DR15 en pacientes candidatos a tratamiento inmunosupresor^[16].
- ▶ Niveles de beta-2 microglobulina, por su posible papel pronóstico^[17].



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudio citológico

- ▶ Para llevar a cabo una correcta evaluación citológica es necesario disponer de un material en óptimas condiciones técnicas. Se recomienda valorar extensiones de MO (obtenida mediante punción aspirativa) teñidas con una tinción panóptica (May-Grünwald Giemsa o Wright) y, si es posible, sin anticoagulante (o que haya pasado menos de 2 horas en EDTA).
- ▶ Para establecer el porcentaje de blastos se recomienda realizar un recuento diferencial en 500 células en MO.
- ▶ Se considera que una línea presenta displasia significativa cuando el 10% o más de sus elementos en MO presentan dismorfias. Según la ICC, observar un 10% de micromegacariocitos es suficiente para considerar displasia megacariocítica significativa, pero se precisaría un umbral más alto (30 o 40%) en casos con otras dismorfias de megacariocitos, como son los megacariocitos de tamaño normal con núcleos redondos no lobulados, megacariocitos con núcleos separados o megacariocitos con núcleos desnudos^[18]. Para la evaluación de los rasgos de displasia se recomienda la valoración de 30 megacariocitos, 200 neutrófilos y sus precursores, y 200 precursores de serie eritroide. La clasificación de la OMS de 2017 y la ICC describen la displasia multilínea como la presencia de displasia en al menos 2 de las 3 líneas mieloides. La clasificación de la OMS de 2022 no considera la displasia multilínea. En la **Tabla 1** se recogen los rasgos de displasia descritos en la clasificación de la OMS de 2022 y en publicaciones del International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome (IWGM-MDS)^[19, 20, 21, 22, 23, 24].
- ▶ Valorar una extensión de MO teñida con Perls para evaluar los depósitos de hierro del sistema mononuclear-fagocítico y realizar un recuento porcentual de sideroblastos. Los sideroblastos en anillo se definen como aquellos sideroblastos con 5 o más gránulos de hemosiderina en localización perinuclear y que ocupan al menos un tercio del contorno del núcleo^[19]. La presencia de sideroblastos en anillo es un signo de diseritropoyesis^[25]. En la **Tabla 2** se enumeran causas clonales y no clonales de sideroblastos en anillo.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

 **Tabla 1**

 **Tabla 2**





- ▶ La tinción de PAS (*periodic acid-Schiff*) permite poner de manifiesto la presencia de eritroblastos dismórficos (eritroblastos con positividad granular o difusa).

Estudio citogenético

- ▶ La realización de un estudio citogenético convencional (cariotipo) se considera la técnica *gold standard*, resulta imprescindible en el estudio inicial de los SMD y es necesaria para establecer el pronóstico individual y planificar adecuadamente el tratamiento. Se deberán evaluar al menos 20 metafases, aunque el análisis de una cifra inferior de metafases se considera informativo si se detecta una anomalía de carácter clonal. Debe considerarse repetir el estudio citogenético con nueva muestra ante la ausencia de metafases o deficiente calidad de los cromosomas. El cariotipo se debe describir siguiendo la International System for Human Cytogenetic or Cytogenomic Nomenclature (ISCN).
- ▶ En la **Tabla 3** se enumeran las alteraciones cromosómicas recurrentes en SMD.
- ▶ Según la clasificación de la OMS de 2017, el hallazgo de una alteración citogenética recurrente de SMD (excepto +8, del(20q), -Y como alteraciones aisladas) en un paciente con una citopenia no explicada por otra causa se consideraba como una evidencia suficiente para el diagnóstico de SMD (SMD inclasificable), incluso en ausencia de alteraciones morfológicas. Mientras que en la revisión de 2022 se considera que las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS. Según la clasificación ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD aunque no presente displasia morfológica si presenta una citopenia inexplicada y alguna de las siguientes anomalías citogenéticas: cariotipo complejo (≥ 3 anomalías citogenéticas), -7, del(7q) o del(5q).



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

Tabla 3





Estudio molecular

- ▶ Se ha observado la presencia de mutaciones somáticas adquiridas en el 80-90% de los pacientes con SMD^[26, 27, 28, 29]. Aproximadamente el 70% de los pacientes con SMD tienen una mutación en los genes de la maquinaria de *splicing* y/o reguladores epigenéticos^[30, 31, 32]. Pocos genes están mutados con una frecuencia relativamente alta (*SF3B1*, *TET2*, *SRSF2*, *DNMT3A* y *RUNX1* en > 10% de los casos) sin existir una mutación que se repita en la mayoría de los pacientes. La mediana del número de mutaciones es de 2, generalmente con una frecuencia alélica de una variante alta (VAF mediana: 30-50%). Estas mutaciones no son específicas de SMD y pueden encontrarse en personas sanas de edad avanzada sin hemopatía asociada, situación conocida como hematopoyesis clonal asociada a la edad^[33, 34, 35, 36, 37]. Es importante tener en consideración el número de mutaciones encontradas y su VAF. En el contexto de una citopenia, la detección de 1 mutación con VAF ≥ 10% o de 2 mutaciones es altamente sugestiva de SMD. Las nuevas clasificaciones, ICC y OMS 2022, consideran indispensables los estudios de secuenciación de nueva generación (*next generation sequencing* -NGS-) en el estudio inicial de los SMD. Según la clasificación ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD, aunque no presente displasia morfológica, si presenta una citopenia inexplicada y mutaciones en *SF3B1* (VAF ≥ 10%) o afectación *multi-hit* de *TP53* con VAF (≥ 10%). De acuerdo con la OMS 2022, las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS, como se ha referido previamente.
- ▶ El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) ha elaborado la *Guía de aplicación clínica de la secuenciación masiva en síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica*^[38].
- ▶ En determinadas situaciones clínicas hay indicación de realizar el estudio de mutaciones concretas:
 - *JAK2 V617F*, en pacientes con trombocitosis y/o fibrosis medular.
 - Estudio de alteraciones de los genes *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* y *PCM1-JAK2*, en casos con eosinofilia.
 - *KIT* en SMD asociados a mastocitosis sistémica. La NGS tiene una sensibilidad baja para la mutación *KIT D816V*. Se recomienda la realización de PCR aleloespecífica en pacientes con alta sospecha clínica de mastocitosis debido a su mayor sensibilidad^[39].



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Estudios citogenéticos

- ▶ Hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y/o *single nucleotide polymorphism/comparative genomic hybridization* (SNP/CGH) arrays. Ambas técnicas podrían ser útiles y complementarias en pacientes en los que no se hayan conseguido metafases, que sean de mala calidad o que tengan cariotipo normal, pero con menos de 20 metafases analizables^[40]. Los SNP arrays pueden ser muy útiles para detectar la delección de 17p y pérdidas de heterocigosidad (LOH) de esta región para determinar si existe afectación *multi-hit* de *TP53*. Las sondas de FISH que se debería aplicar son 5q y 7q. También podrían emplearse las siguientes sondas: CEP8, 20q y cromosoma Y. Asimismo, podría resultar de utilidad aplicar la sonda FISH 5q- en los casos en que no se detecte 5q- en el cariotipo y en los que se cumplan los siguientes requisitos: sospecha clínica y morfológica de síndrome 5q-, ausencia de mitosis, cariotipo alterado sin evidencia de 5q- (por ejemplo, monosomía 5) o cariotipo complejo^[41]. La sonda de 17p puede ser muy útil para detectar la delección de *TP53* en pacientes con cariotipo complejo y monosomía del cromosoma 17^[42].
- ▶ Mapeo óptico del genoma (*optical genome mapping* -OGM-). Podría ser útil, como alternativa al FISH, en pacientes en los que no se hayan conseguido metafases, que sean de mala calidad o que tengan cariotipo normal, pero con menos de 20 metafases analizables. Se están realizando estudios para evaluar su utilidad en muestras de SP.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Citometría de flujo

- ▶ Al igual que en la morfología, ningún parámetro inmunofenotípico aislado ha demostrado ser diagnóstico de SMD. No obstante, el estudio de anomalías en los patrones de diferenciación y/o la expresión aberrante de antígenos en progenitores hematopoyéticos CD34+ y/o CD117+ y compartimentos mieloides puede ser de utilidad en el diagnóstico de SMD, particularmente cuando otras aproximaciones no son concluyentes^[43,44,45]. En este sentido, han sido publicadas guías de consenso de la European Leukemia Net para la orientación de los estudios inmunofenotípicos en los SMD^[46,47].
- ▶ Por otro lado, se han desarrollado sistemas de puntuación basados en la combinación de parámetros inmunofenotípicos, que han mostrado una alta especificidad y una aceptable sensibilidad para diferenciar SMD de bajo grado de otras citopenias^[48,49]. Cabe destacar que el porcentaje de células CD34+ obtenido por citometría de flujo no debe sustituir al recuento de blastos por morfología. El inmunofenotipo de células blásticas puede ser útil en el seguimiento de la enfermedad mínima residual en pacientes candidatos a trasplante alogénico^[50].

Banco de tumores

- ▶ Es altamente recomendable la recogida y el almacenamiento de las muestras en biobancos para la investigación de acuerdo con las recomendaciones del GESMD.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Biopsia de médula ósea

- ▶ A diferencia de las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en las que se indica su obligatoriedad, las guías españolas de SMD y leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) (2020) recomendaban la biopsia de MO (BMO) como una prueba complementaria, pero no obligatoria, en todos los pacientes con sospecha de SMD. Sin embargo, es fundamental en casos de aspirado medular hipocelular, sospecha de mielofibrosis (punción aspirado seco) y en citopenias refractarias de significado incierto (*idiopathic cytopenia of undetermined significance* -ICUS-). Sin embargo, según la clasificación de la OMS de 2022, es necesario realizar una BMO en todas las sospechas de SMD, ya que permite identificar subgrupos como los SMD hipoplásicos y los SMD con fibrosis^[2].
- ▶ La proporción de células y grasa en la MO varía con la edad. Para calcular la celularidad esperada en un adulto, se puede usar la fórmula: celularidad = 100% - la edad del paciente.
- ▶ La BMO facilita la evaluación de la fibrosis y permite determinar con mayor precisión el grado de celularidad medular. En los SMD de alto riesgo, es común observar agregados (3-5 células) o *clusters* (> 5 células) de células mieloides inmaduras en la zona centromedular.
- ▶ El análisis inmunohistoquímico con el anticuerpo CD34 ofrece una estimación del número de blastos, aunque no reemplaza el recuento en el aspirado medular. El uso de CD117 puede ser útil en casos de blastos CD34 negativos o cuando se sospecha una mastocitosis asociada. Además, marcadores específicos de la línea megacariocítica, como CD42b o CD61, permiten identificar micromegacariocitos.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Diagnóstico diferencial

- ▶ La presencia de displasia y/o citopenias no es exclusiva de los SMD y pueden estar presentes en muchas otras situaciones.
- ▶ Ante la sospecha de SMD, hay que excluir otras entidades que pueden cursar con características comunes, tanto clonales como no clonales.
- ▶ Antes de establecer el diagnóstico, es necesario descartar la presencia de déficit de hierro, de cobre, de vitamina B₁₂ y/o de ácido fólico, así como excluir posibles citopenias tóxicas (ambientales o medicamentosas), enfermedad crónica hepática o renal, anemia de procesos crónicos, citopenias autoinmunes, HPN, infecciones víricas (VIH, VHC, VHB, CMV, parvovirus B19), leucemia de linfocitos grandes granulares y enfermedades hematológicas congénitas.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

- ▶ El requisito indispensable para establecer el diagnóstico de SMD es la presencia de al menos una citopenia: anemia, neutropenia y/o trombocitopenia.
- ▶ Los umbrales que utilizaba la clasificación de la OMS de 2017 para definir las citopenias son los umbrales definidos en el International Prognostic Scoring System (IPSS): hemoglobina < 10 g/dL, neutrófilos $< 1,8 \times 10^9/L$ y plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ ^[51]. Mientras que las nuevas clasificaciones, ICC y OMS 2022, definen los umbrales de citopenia como hemoglobina < 12 g/dL en mujeres y < 13 g/dL en hombres; neutrófilos $< 1,8 \times 10^9/L$, y/o plaquetas $< 150 \times 10^9/L$ ^[2,3].
- ▶ La clasificación de la OMS de 2017 permitía establecer el diagnóstico de SMD ante citopenia/s persistente/s en presencia de al menos una de las siguientes:
 - Displasia significativa ($\geq 10\%$) en una o más líneas mieloides.
 - Aumento de mieloblastos.
 - Determinadas alteraciones genéticas y moleculares.
- ▶ Las clasificaciones de 2022 mantienen dichos criterios, aunque con algunos matices. La presencia de citopenia con clonal en ausencia de displasia morfológica se considera citopenia clonal de significado incierto (CCUS). Por otro lado, los casos con 10-20% de blastos con alteraciones genéticas recurrentes asociadas a leucemia mieloide aguda (LAM) deberían ser considerados como tal, aunque asocien rasgos displásicos. En la clasificación ICC los casos con $< 10\%$ de blastos, displasia y dichas alteraciones recurrentes serán considerados SMD^[2,3].



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

- ▶ Cuando una persona presenta una citopenia persistente que no puede atribuirse a otra causa y no presenta los criterios mínimos para diagnosticar un SMD, se denomina citopenia refractaria de significado incierto o ICUS^[52]. Por otro lado, la displasia idiopática de significado incierto (*idiopathic dysplasia of undetermined significance* -IDUS-) se refiere a la presencia de displasia persistente sin cumplir con los criterios de SMD y sin presentar citopenias^[53]. Ambas condiciones pueden ser precursoras de un SMD^[53, 54].
- ▶ El empleo de técnicas de secuenciación masiva ha revelado la presencia de mutaciones en genes asociados con patologías mieloides en individuos sanos^[33, 34, 35]. Este fenómeno se conoce como hematopoyesis clonal de potencial indeterminado o CHIP, y se refiere a la detección de mutaciones somáticas con una fracción alélica (VAF) de $\geq 2\%$ ($\geq 4\%$ para mutaciones ligadas al cromosoma X en hombres) en genes relacionados con patologías mieloides en la sangre o la MO de personas sin diagnóstico de enfermedad hematológica^[37]. Este fenómeno, que ocurre principalmente en personas mayores, implica un riesgo de desarrollar neoplasias hematológicas, que en algunos estudios se sitúa en torno al 0,5-1% anual^[37]. Las mutaciones más frecuentemente asociadas a hematopoyesis clonal son *DNMT3A*, *ASXL1* y *TET2*. Estas suelen aparecer de forma aislada y con VAF baja (mediana del 9%)^[35]. Por otro lado, la “citopenia clonal de significado incierto” o CCUS se refiere a la detección de hematopoyesis clonal en personas con citopenias, es decir, a la identificación de clonalidad en pacientes con ICUS^[55, 56]. Las personas con CCUS tienen un mayor riesgo de desarrollar una neoplasia hematológica que varía en función del número y del tipo de genes mutados (genes del espliceosoma o modificadores epigenéticos, entre otros), así como de la VAF que tengan individualmente. El Clonal Hematopoiesis Risk Score (CHRS) es un modelo de estratificación pronóstica para estimar el riesgo de evolución de la hematopoyesis clonal a una neoplasia hematológica. Clasifica los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto según variables clínicas y moleculares. La mutación aislada en *DNMT3A* se asocia a buen pronóstico.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Se consideran factores de alto riesgo: presencia de mutaciones específicas (*SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSR2*, *IDH1*, *IDH2*, *FLT3*, *RUNX1*, *JAK2*, *TP53*), ≥ 2 mutaciones, VAF $\geq 20\%$, ancho de distribución eritrocitaria (ADE) $\geq 15\%$, macrocitosis (VCM ≥ 100 fL), citopenias (CCUS vs. CHIP) y edad ≥ 65 años^[57].

- Las dos nuevas clasificaciones, la de la OMS de 2022 y la ICC, consideran a CHIP y CCUS como lesiones precursoras de SMD. La **Tabla 4** presenta la nomenclatura de los posibles estadios anteriores al desarrollo de SMD.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía



Tabla 4





Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

- ▶ En el año 1982 el grupo cooperativo Franco-Americano-Británico (French-American-British Cooperative Group -FAB-) llevó a cabo la primera clasificación de los SMD. En ella se definieron 5 categorías de SMD en función de las siguientes variables: cifra de monocitos en SP, porcentaje de blastos en SP y MO, presencia de bastones de Auer y el porcentaje de sideroblastos en anillo. Esta clasificación fue la más utilizada durante casi 20 años, ya que presentaba utilidad diagnóstica y pronóstica.
- ▶ En 2001, la OMS desarrolló una nueva clasificación de los SMD como parte de la tercera edición de su clasificación de tumores hematológicos. Esta actualización incluyó avances en los conocimientos morfológicos y citogenéticos con el fin de mejorar la precisión clínica y pronóstica de las diferentes categorías. Posteriormente, en 2008 y 2017, se publicaron nuevas clasificaciones de los SMD en la cuarta edición y la revisión de esta, dentro de la clasificación de tumores hematológicos de la OMS. En la **Tabla 5** se recoge la clasificación de la OMS de 2017.
- ▶ En el año 2022 se publicaron 2 clasificaciones de los SMD, la quinta edición de la clasificación de la OMS (OMS 2022) (**Tabla 6**) y la ICC (**Tablas 7 y 8**). La clasificación de la OMS de 2022 cambia el nombre de este grupo de enfermedades por el de “neoplasias mielodisplásicas” en línea con la nomenclatura de otras proliferaciones mieloides. Ambas clasificaciones definen el SMD como una neoplasia mieloide con al menos una citopenia (por debajo de los umbrales mencionados anteriormente) y displasia morfológica identificada en al menos el 10% de las células de al menos una línea mieloide. Según la ICC, un paciente puede ser diagnosticado de SMD aunque no presente displasia morfológica si presenta una citopenia no explicada por otras causas y alguna de las siguientes anomalías: cariotipo complejo (≥ 3 anomalías citogenéticas independientes), -7, del(7q), del(5q) o mutaciones de *SF3B1* o afectación *multi-hit TP53* (VAF $\geq 10\%$). De acuerdo con la OMS 2022, las citopenias clonales en ausencia de displasia se clasifican como CCUS.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

 **Tabla 5**

 **Tabla 7**

 **Tabla 6**

 **Tabla 8**





Revaluación y seguimiento

- ▶ En los pacientes en los que no se ha podido establecer un diagnóstico de certeza de SMD (ICUS y CCUS) es recomendable realizar un hemograma de seguimiento cada 6 meses y realizar una revaluación completa si existen cambios significativos y/o antes del inicio o el cambio de tratamiento.
- ▶ El seguimiento de los pacientes con SMD confirmado dependerá de los factores de riesgo que presenten, así como del tratamiento que reciben.
- ▶ En pacientes con SMD de bajo riesgo se puede valorar la realización de un nuevo estudio medular a los 12-24 meses, que sería necesario en cualquier momento que se detecten cambios significativos en el hemograma.
- ▶ En los pacientes de alto riesgo los estudios medulares dependerán de la actitud terapéutica adoptada.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

- ▶ Con el desarrollo de las técnicas moleculares como la NGS, en los últimos años se han identificado numerosas alteraciones con susceptibilidad de desarrollar neoplasias hematológicas de origen germinal, principalmente mieloides (frecuentemente leucemia mieloide aguda -LMA- y SMD). La relevancia clínica que de ello se ha derivado ha dado lugar a que tanto la OMS en las clasificaciones de 2017 y 2022^[1,2], como en la del International Consensus Classification Group (ICC) de 2022^[3], se haya incluido como nueva categoría a las neoplasias mieloides con predisposición germinal (NMPLG), sin diferencias significativas entre dichas clasificaciones (**Tabla 9**).
- ▶ La identificación de variantes patogénicas o probablemente patogénicas con predisposición germinal podría permitir la identificación de SMD de forma más precoz, con el consiguiente impacto clínico y terapéutico que de ello se derivaría^[58]. Sin embargo, las NMPLG en general y los SMD asociados a variantes germinales en particular son complejos de sospechar y diagnosticar, sobre todo en casos en los que no hay historia familiar o que no presentan características clínicas sugestivas^[59]. Ello es debido a varios factores como:
 - Suelen ser alteraciones con una penetrancia incompleta, es decir, no todos los portadores de la mutación desarrollan la neoplasia. Penetrancia que además es variable según el gen afecto.
 - Suelen tener una expresividad clínica que puede ser muy variable independientemente de la variante genética.
 - Las variantes de los genes implicados en muchas de las NMPLG son las mismas que se asocian a nivel somático en las neoplasias mieloides, como alteraciones en *RUNX1*, *CEBPA*, *TP53*, etc. Este hecho dificulta más aun su identificación de origen germinal y conlleva la necesidad en estos casos de estudios en muestras de ADN constitucional (linfocitos T, cultivo de fibroblastos o folículo piloso, principalmente).



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía

Tabla 9





¿Cuándo es recomendable descartar ante el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico que pueda tratarse de una neoplasia mieloide con predisposición germinal?

- ▶ No hay un consenso claro de a quién y cuándo hacer estos estudios. Diferentes grupos internacionales, así como a nivel nacional, han establecido una serie de recomendaciones y/o guías de consenso^[1, 2, 3, 60].
- ▶ En el *Manual para el Diagnóstico y Atención Clínica en la Predisposición Germinal a Neoplasias Hematológicas* elaborado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), se recomienda descartar NMPLG en el contexto de un SMD cuando^[61]:
 - Pacientes con SMD con historia familiar (≥ 1 familiar de primer o segundo grado):
 - Neoplasia hematológica incluida en una clasificación (OMS/ICC 2022) de NMPLG.
 - Neoplasia sólida diagnosticada ≤ 50 años (tumores core con predisposición a cáncer relacionados con *TP53*, cáncer de pulmón de célula no pequeña, cáncer de colon con mutación *TP53*).
 - Familiar con fenotipo, rasgos clínicos o citopenias no justificadas de larga evolución que puedan sugerir un carácter sindrómico o fallo medular congénito (baja estatura, malformaciones orgánicas, alteraciones de la inmunidad, etc.).
 - Paciente elegible para trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos con donante familiar, independientemente de la edad.
 - Pacientes sin historia familiar:
 - SMD *de novo* diagnosticado ≤ 50 años.
 - SMD hipoplásico independientemente de la edad.
 - SMD relacionado con terapia (SMD-T) independientemente de la edad con el antecedente de neoplasia sólida ≤ 50 años, que cumpla las características descritas previamente.
 - SMD en paciente con fenotipo o clínica sugestiva de síndrome de predisposición hereditaria o fallo medular congénito.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





- SMD que en el estudio de un panel NGS se identifica una variante (VAF > 30% para mutaciones puntuales o VAF > 20% para inserciones y deleciones) sospechosa de ser germinal en genes asociados con NMPLG: *RUNX1*, *GATA2*, *DDX41*, *ETV6*, *CEBPA*, *ANKRD26* y *TP53* (en este último se recomienda pacientes menores de 30 años o que tengan una historia familiar/personal sugestiva de síndrome relacionado con mutaciones *TP53*).

- ▶ Ante la sospecha de NMPLG se recomienda realizar el correspondiente análisis genético que confirme o no dicha sospecha dadas las consecuencias tanto para la familia como para el paciente. Dichas consecuencias no son solo clínicas, como es el probable riesgo de transformación a LMA que variará según el gen afecto, sino también terapéuticas, sobre todo si son casos de SMD de alto riesgo con probabilidad de ser candidatos a un alotrasplante de donante emparentado (debiéndose descartar que el donante sea portador de la mutación germinal).
- ▶ Es probable que en un futuro próximo se establezcan esquemas terapéuticos más precisos en este grupo de pacientes, como regímenes de acondicionamiento más ajustados o terapias personalizadas conforme se avance en su conocimiento^[60,62], además de ser recomendable y necesario el asesoramiento genético que permite la integración de los resultados genéticos con la evaluación del riesgo familiar, patrones de herencia probables, consideraciones psicosociales y éticas que permitan una toma de decisiones integrada por un equipo multidisciplinario (hematólogos, genetistas, asesores genéticos o psicólogos).
- ▶ Dada la complejidad de todo ello se recomienda que en caso de sospecha se contacte o refiera a estos pacientes a centros con unidades de consejo genético hematológico para su diagnóstico y asesoramiento^[63].



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

- Las neoplasias mieloides relacionadas con terapia (t-MN) representan un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que se desarrollan como consecuencia tardía del tratamiento citotóxico previo, incluyendo la quimioterapia, la radioterapia o ambas. La clasificación de la OMS de 2022 mantiene esta categoría, pero modifica su nombre a “neoplasia mieloide posterapia citotóxica”. La engloba dentro del capítulo de neoplasias mieloides secundarias y la define como una entidad unificada que incluye LAM, SMD y neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas, enfatizando que estas neoplasias comparten características biológicas distintivas independientemente de su morfología específica. Por el contrario, la ICC de 2022 adopta un enfoque más integrado y elimina la categoría separada de t-MN, optando por clasificar estas neoplasias según sus características moleculares y morfológicas dentro de las categorías principales de LAM y SMD, pero manteniendo la designación *therapy-related* como un calificador.

[Introducción](#)[Historia clínica y exploración física](#)[Estudios imprescindibles en sangre periférica](#)[Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias](#)[Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea](#)[Estudios recomendables en aspirado de médula ósea](#)[Biopsia de médula ósea](#)[Diagnóstico diferencial](#)[Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos](#)[Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico](#)[Clasificación de los síndromes mielodisplásicos](#)[Revaluación y seguimiento](#)[Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal](#)[Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia](#)[Bibliografía](#)



B Bibliografía

1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Revised 4th edition. En: WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. World Health Organization; 2017.
2. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.
3. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.
4. Saumell S, Florensa L, Azaceta G, Arenillas L, Raya JM, Alonso E, et al. Recomendaciones generales del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) para la valoración del mielograma y la realización del informe citológico de médula ósea. Sangre. 2022;41(2):68-70.
5. Taegtmeier AB, Halil O, Bell AD, Carby M, Cummins D, Banner NR. Neutrophil dysplasia (acquired pseudo-pelger anomaly) caused by ganciclovir. Transplantation. 2005;80(1):127-30. PMID: 16003243.
6. Banerjee R, Halil O, Bain BJ, Cummins D, Banner NR. Neutrophil dysplasia caused by mycophenolate mofetil. Transplantation. 2000;70(11):1608-10. PMID: 11152223.
7. Singh NK, Nagendra S. Reversible neutrophil abnormalities related to supratherapeutic valproic acid levels. Mayo Clin Proc. 2008;83(5):600. PMID: 18452694.
8. Gibbs SD, Westerman DA, McCormack C, Seymour JF, Miles Prince H. Severe and prolonged myeloid haematopoietic toxicity with myelodysplastic features following alemtuzumab therapy in patients with peripheral T-cell lymphoproliferative disorders. Br J Haematol. 2005;130(1):87-91. PMID: 15982349.

9. Langan RC, Goodbred AJ. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2017;96(6):384-9. PMID: 28925645.
10. Shah DR, Daver N, Borthakur G, Hirsch-Ginsberg C, Oo TH. Pernicious anemia with spuriously normal vitamin B12 level might be misdiagnosed as myelodysplastic syndrome. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014;14(4):e141-3. PMID: 24630920.
11. Yang DT, Cook RJ. Spurious elevations of vitamin B12 with pernicious anemia. N Engl J Med. 2012;366(18):1742-3. PMID: 22551146.
12. Morado M, Freire Sandes A, Colado E, Subirá D, Isusi P, Soledad Noya M, et al.; PNH working group of the Iberian Society of Cytometry (SIC). Diagnostic screening of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: Prospective multicentric evaluation of the current medical indications. Cytometry B Clin Cytom. 2017;92(5):361-70. PMID: 27598686.
13. Raza A, Ravandi F, Rastogi A, Bubis J, Lim SH, Weitz I, et al. A prospective multicenter study of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria cells in patients with bone marrow failure. Cytometry B Clin Cytom. 2014;86(3):175-82. PMID: 24227693.
14. Villalba A, Osorio J, Freiria C, Santiago M, Boluda B, Vicente AI, et al. Copper deficiency: a cause of misdiagnosis of myelodysplastic syndrome. Ann Hematol. 2018;97(9):1737-8. PMID: 29663030.
15. Villalba A, Senent L. Differential diagnosis of myelodysplastic syndrome: anemia associated with copper deficiency. Blood. 2018;131(12):1389. PMID: 29567759.
16. Sauntharajah Y, Nakamura R, Nam JM, Robyn J, Loberiza F, Maciejewski JP, et al. HLA-DR15 (DR2) is overrepresented in myelodysplastic syndrome and aplastic anemia and predicts a response to immunosuppression in myelodysplastic syndrome. Blood. 2002;100(5):1570-4. PMID: 12176872.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





Bibliografía

17. Gatto S, Ball G, Onida F, Kantarjian HM, Estey EH, Beran M. Contribution of beta-2 microglobulin levels to the prognostic stratification of survival in patients with myelodysplastic syndrome (MDS). *Blood*. 2003;102(5):1622-5. PMID: 12738677.
18. Della Porta MG, Travaglino E, Boveri E, Ponzoni M, Malcovati L, Papaemmanuil E, et al.; Rete Ematologica Lombarda (REL) Clinical Network. Minimal morphological criteria for defining bone marrow dysplasia: a basis for clinical implementation of WHO classification of myelodysplastic syndromes. *Leukemia*. 2015;29(1):66-75. PMID: 24935723.
19. Mufti GJ, Bennett JM, Goasguen J, Bain BJ, Baumann I, Brunning R, et al.; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Diagnosis and classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of myelodysplastic syndrome (IWGM-MDS) consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring sideroblasts. *Haematologica*. 2008;93(11):1712-7. PMID: 18838480.
20. Bennett JM, Tuechler H, Aul C, Strupp C, Germing U. Dysplastic erythroid precursors in the myelodysplastic syndromes and the acute myeloid leukemias: Is there biologic significance? (How should blasts be counted?). *Leuk Res*. 2016;47:63-9. PMID: 27258735.
21. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Vallespi T, Brunning R, Mufti GJ; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Morphological evaluation of monocytes and their precursors. *Haematologica*. 2009;94(7):994-7. PMID: 19535346.
22. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Brunning R, Vallespi MT, Tomonaga M, et al.; International Working Group on Morphology of MDS (IWGM-MDS). Proposal for refining the definition of dysgranulopoiesis in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes. *Leuk Res*. 2014;38(4):447-53. PMID: 24439566.
23. Goasguen JE, Bennett JM, Bain BJ, Brunning RD, Vallespi MT, Tomonaga M, et al.; International Working Group on Morphology of MDS IWGM-MDS. Quality control initiative on the evaluation of the dysmegakaryopoiesis in myeloid neoplasms: Difficulties in the assessment of dysplasia. *Leuk Res*. 2016;45:75-81. PMID: 27107657.
24. Florensa L, Arenillas L, Calvo X, Pérez-Vila E, Montesdeoca S, Ferrer A, Woessner S. The importance of adequate recognition of normal and dysplastic myelopoiesis for the diagnosis of myelodysplastic syndromes. *Histol Histopathol*. 2019;34(8):857-73. PMID: 30779051.
25. Acín P, Florensa L, Andreu LL, Woessner S. Cytoplasmic abnormalities of erythroblasts as a marker for ringed sideroblasts in myelodysplastic syndromes. *Eur J Haematol*. 1995;54(4):276-8. PMID: 7540560.
26. Béjar R, Stevenson K, Abdel-Wahab O, Galili N, Nilsson B, García-Manero G, et al. Clinical effect of point mutations in myelodysplastic syndromes. *N Engl J Med*. 2011;364(26):2496-506. PMID: 21714648.
27. Malcovati L, Karimi M, Papaemmanuil E, Ambaglio I, Jädersten M, Jansson M, et al. SF3B1 mutation identifies a distinct subset of myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts. *Blood*. 2015;126(2):233-41. PMID: 25957392.
28. Malcovati L, Stevenson K, Papaemmanuil E, Neuberg D, Bejar R, Boulwood J, et al. SF3B1-mutant MDS as a distinct disease subtype: a proposal from the International Working Group for the Prognosis of MDS. *Blood*. 2020;136(2):157-70. Erratum in: *Blood*. 2021;137(21):3003. PMID: 32347921.
29. Zhang L, Padron E, Lancet J. The molecular basis and clinical significance of genetic mutations identified in myelodysplastic syndromes. *Leuk Res*. 2015;39(1):6-17. PMID: 25465125.
30. Bejar R, Stevenson KE, Caughey B, Lindsley RC, Mar BG, Stojanov P, et al. Somatic mutations predict poor outcome in patients with myelodysplastic syndrome after hematopoietic stem-cell transplantation. *J Clin Oncol*. 2014;32(25):2691-8. PMID: 25092778.
31. Haferlach T, Nagata Y, Grossmann V, Okuno Y, Bacher U, Nagae G, et al. Landscape of genetic lesions in 944 patients with myelodysplastic syndromes. *Leukemia*. 2014;28(2):241-7. PMID: 24220272.
32. Papaemmanuil E, Gerstung M, Malcovati L, Tauro S, Gundem G, Van Loo P, et al.; Chronic Myeloid Disorders Working Group of the International Cancer Genome Consortium. Clinical and biological implications of driver mutations in myelodysplastic syndromes. *Blood*. 2013;122(22):3616-27; quiz 3699. PMID: 24030381.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





33. Xie M, Lu C, Wang J, McLellan MD, Johnson KJ, Wendl MC, et al. Age-related mutations associated with clonal hematopoietic expansion and malignancies. *Nat Med*. 2014;20(12):1472-8. PMID: 25326804.
34. Genovese G, Kähler AK, Handsaker RE, Lindberg J, Rose SA, Bakhoum SF, et al. Clonal hematopoiesis and blood-cancer risk inferred from blood DNA sequence. *N Engl J Med*. 2014;371(26):2477-87. PMID: 25426838.
35. Jaiswal S, Fontanillas P, Flannick J, Manning A, Grauman PV, Mar BG, et al. Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes. *N Engl J Med*. 2014;371(26):2488-98. PMID: 25426837.
36. Malcovati L, Galli A, Travaglino E, Ambaglio I, Rizzo E, Molteni E, et al. Clinical significance of somatic mutation in unexplained blood cytopenia. *Blood*. 2017;129(25):3371-8. PMID: 28424163.
37. Steensma DP, Bejar R, Jaiswal S, Lindsley RC, Sekeres MA, Hasserjian RP, Ebert BL. Clonal hematopoiesis of indeterminate potential and its distinction from myelodysplastic syndromes. *Blood*. 2015;126(1):9-16. PMID: 25931582.
38. Such E, Solé F (coords.). Guía de aplicación clínica de la secuenciación masiva en síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica. Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD); 2017. Disponible en: https://www.gesmd.es/pdfs/guias_ngs/GUIA_NGS.pdf.
39. Arock M, Sotlar K, Akin C, Broesby-Olsen S, Hoermann G, Escribano L, et al. KIT mutation analysis in mast cell neoplasms: recommendations of the European Competence Network on Mastocytosis. *Leukemia*. 2015;29(6):1223-32. PMID: 25650093.
40. Arenillas L, Mallo M, Ramos F, Quinta K, Barragán E, Lumbreras E, et al. Single nucleotide polymorphism array karyotyping: a diagnostic and prognostic tool in myelodysplastic syndromes with unsuccessful conventional cytogenetic testing. *Genes Chromosomes Cancer*. 2013;52(12):1167-77. PMID: 24123380.
41. Mallo M, Arenillas L, Espinet B, Salido M, Hernández JM, Lumbreras E, et al. Fluorescence in situ hybridization improves the detection of 5q31 deletion in myelodysplastic syndromes without cytogenetic evidence of 5q-. *Haematologica*. 2008;93(7):1001-8. PMID: 18591625.
42. Sánchez-Castro J, Marco-Betés V, Gómez-Arbonés X, García-Cerecedo T, López R, Talavera E, et al.; Spanish Group for Mds Study (GESMD); Spanish Group for Clinical Cytogenetics (GCECGH). Fluorescence in situ hybridization of TP53 for the detection of chromosome 17 abnormalities in myelodysplastic syndromes. *Leuk Lymphoma*. 2015;56(11):3183-8. PMID: 25754580.
43. Matarraz S, López A, Barrena S, Fernández C, Jensen E, Flores J, et al. The immunophenotype of different immature, myeloid and B-cell lineage-committed CD34+ hematopoietic cells allows discrimination between normal/reactive and myelodysplastic syndrome precursors. *Leukemia*. 2008;22(6):1175-83. PMID: 18337765.
44. Matarraz S, Teodosio C, Fernández C, Albors M, Jara-Acevedo M, López A, et al. The proliferation index of specific bone marrow cell compartments from myelodysplastic syndromes is associated with the diagnostic and patient outcome. *PLoS One*. 2012;7(8):e44321. PMID: 22952954.
45. Matarraz S, López A, Barrena S, Fernández C, Jensen E, Flores-Montero J, et al. Bone marrow cells from myelodysplastic syndromes show altered immunophenotypic profiles that may contribute to the diagnosis and prognostic stratification of the disease: a pilot study on a series of 56 patients. *Cytometry B Clin Cytom*. 2010;78(3):154-68. PMID: 20198685.
46. Porwit A, van de Loosdrecht AA, Bettelheim P, Brodersen LE, Burbury K, Cremers E, et al. Revisiting guidelines for integration of flow cytometry results in the WHO classification of myelodysplastic syndromes-proposal from the International/European LeukemiaNet Working Group for Flow Cytometry in MDS. *Leukemia*. 2014;28(9):1793-8. PMID: 24919805.
47. Porwit A, Béné MC, Duetz C, Matarraz S, Oelschlaegel U, Westers TM, et al. Multiparameter flow cytometry in the evaluation of myelodysplasia: Analytical issues: Recommendations from the European LeukemiaNet/International Myelodysplastic Syndrome Flow Cytometry Working Group. *Cytometry B Clin Cytom*. 2023;104(1):27-50. PMID: 36537621.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía





48. Della Porta MG, Picone C, Pascutto C, Malcovati L, Tamura H, Handa H, et al. Multicenter validation of a reproducible flow cytometric score for the diagnosis of low-grade myelodysplastic syndromes: results of a European LeukemiaNET study. *Haematologica*. 2012;97(8):1209-17. PMID: 22315489.
49. Ogata K, Della Porta MG, Malcovati L, Picone C, Yokose N, Matsuda A, et al. Diagnostic utility of flow cytometry in low-grade myelodysplastic syndromes: a prospective validation study. *Haematologica*. 2009;94(8):1066-74. PMID: 19546439.
50. Ito S, Ishida Y, Murai K, Kuriya S. Flow cytometric analysis of aberrant antigen expression of blasts using CD45 blast gating for minimal residual disease in acute leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome. *Leuk Res*. 2001;25(3):205-11. PMID: 11226515.
51. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. *Blood*. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: *Blood* 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.
52. Valent P, Jäger E, Mitterbauer-Hohendanner G, Müllauer L, Schwarzingner I, Sperr WR, et al. Idiopathic bone marrow dysplasia of unknown significance (IDUS): definition, pathogenesis, follow up, and prognosis. *Am J Cancer Res*. 2011;1(4):531-41. PMID: 21984971.
53. Valent P. ICUS, IDUS, CHIP and CCUS: Diagnostic Criteria, Separation from MDS and Clinical Implications. *Pathobiology*. 2019;86(1):30-8. PMID: 29860246.
54. Valent P, Bain BJ, Bennett JM, Wimazal F, Sperr WR, Mufti G, Horny HP. Idiopathic cytopenia of undetermined significance (ICUS) and idiopathic dysplasia of uncertain significance (IDUS), and their distinction from low risk MDS. *Leuk Res*. 2012;36(1):1-5. PMID: 21920601.
55. Béjar R. CHIP, ICUS, CCUS and other four-letter words. *Leukemia*. 2017;31(9):1869-71. PMID: 28592887.

56. Steensma DP. The Clinical Challenge of Idiopathic Cytopenias of Undetermined Significance (ICUS) and Clonal Cytopenias of Undetermined Significance (CCUS). *Curr Hematol Malig Rep*. 2019;14(6):536-42. PMID: 31696381.

57. Weeks LD, Niroula A, Neuberg D, Wong W, Lindsley RC, Lusk M, et al. Prediction of risk for myeloid malignancy in clonal hematopoiesis. *NEJM Evid*. 2023;2(5):10.1056/evidoa2200310. PMID: 37483562.

58. Greenberg PL, Stone RM, Al-Kali A, Bennett JM, Borate U, Brunner AM, et al. NCCN Guidelines® Insights: Myelodysplastic Syndromes, Version 3.2022. *J Natl Compr Canc Netw*. 2022;20(2):106-17. PMID: 35130502.

59. Scientia. Dipòsit de Informació Digital del Departament de Salut. Determinacions del perfil genètic de les síndromes hereditàries de càncer en l'adult i pediatria Servei Català de la Salut. Disponible en: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/8438.5>.

60. Liu Y, Calzone K, McReynolds LJ. Genetic predisposition to myelodysplastic syndrome: Genetic counseling and transplant implications. *Semin Hematol*. 2024;61(6):370-8. PMID: 39443230.

61. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Manual para el Diagnóstico y Atención Clínica en la Predisposición Germinal a Neoplasias Hematológicas. SEHH; 2024. Disponible en: <https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2024/11/18/index.html>.

62. Crisà E, Boggione P, Nicolosi M, Mahmoud AM, Al Essa W, Awikeh B, et al. Genetic Predisposition to Myelodysplastic Syndromes: A Challenge for Adult Hematologists. *Int J Mol Sci*. 2021;22(5):2525. PMID: 33802366.

63. Schneider KA, Chittenden A, Shannon KM. Counseling About Cancer: Strategies for Genetic Counseling. Fourth Edition. *Counseling about Cancer: Strategies for Genetic Counseling*. Fourth Edition. John Wiley & Sons Ltd.; 2023.



Introducción

Historia clínica y exploración física

Estudios imprescindibles en sangre periférica

Estudios de sangre periférica recomendables en determinadas circunstancias

Estudios imprescindibles en material de aspirado de médula ósea

Estudios recomendables en aspirado de médula ósea

Biopsia de médula ósea

Diagnóstico diferencial

Criterios para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos

Nomenclatura de las entidades presíndrome mielodisplásico

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos

Revaluación y seguimiento

Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal

Neoplasias mieloides relacionadas con la terapia

Bibliografía



**Tabla 1**

Rasgos de displasia descritos en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 y en publicaciones del International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome (IWGM-MDS)

Diseritropoyesis	Disgranulopoyesis	Dismegacariopoyesis
• Puentes internucleares • Irregularidades del contorno nuclear • Cariorrexis • Multinuclearidad • Cambios megaloblásticos • Sideroblastos en anillo^b • Distribución anómala de la hemoglobina • Vacuolización • Positividad PAS	• Microcitosis • Megaloblastosis^c • Hiposegmentación nuclear (pseudo Pelger-Huët) • Hipersegmentación • Hipogranulación o desgranulación • Granulación (pseudo Chédiak-Higashi) • Bastones de Auer • Macropolicitos^c • <i>Clumping</i> cromatínico	• Micromegacariocitos^a • Megacariocitos de núcleo hipo- o monolobulado • Multinucleación (binucleados o con núcleos sueltos) • Dilataciones citoplasmáticas^c

^a Megacariocito del tamaño aproximado al de un promielocito o más pequeño, con núcleo no lobulado o bilobulado; ^b sideroblastos con 5 o más gránulos de hemosiderina en localización perinuclear y que ocupan al menos un tercio del contorno del núcleo; ^c dismorfias no incluidas en la clasificación de la OMS, pero descritas en publicaciones del IWGM-MDS

**Tabla 2**

Causas de sideroblastos en anillo

Clonales	No clonales
• Síndromes mielodisplásicos (SMD) - SMD con mutación de <i>SF3B1</i> - SMD con pocos blastos y sideroblastos en anillo* • SMD/Neoplasias mieloproliferativas (NMP) con mutación en <i>SF3B1</i> y trombocitosis • Neoplasias mielodisplásicas (NMD)/NMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis* • Mielofibrosis primaria • Leucemia aguda miel	• Consumo de alcohol • Fármacos: - Isoniacida - Pirazinamida - Cloranfenicol - Linezolid • Déficit de cobre • Exceso de zinc • Déficit piridoxina (vitamina B₆) • Intoxicación por plomo • Hipotermia

* Entidades incluidas en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 para aquellos SMD o NMD/NMP con sideroblastos en anillo pero sin presencia de la mutación de *SF3B1*



Tabla 3

Alteraciones citogenéticas más frecuentes en síndromes mielodisplásicos (SMD) *de novo*

Más frecuentes	Otras
• 5q- o del(5q) • 7q- o del(7q) • -7 • +8 • i(17)(q10) • del(20q) • -Y	• t(1;3)(p36;q21) • t(1;7)(p11;p11) • 1q+ • t(2;11)(p21;q23) • inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26) • del(9)(q13q22) • del(11q) • +11 • del(12p) • +13 • del(13q) • -18/del(18q) • -20 • +21


Tabla 4

Nomenclatura de posibles estadios previos a los síndromes mielodisplásicos

	ICUS	CHIP	CCUS
Clonalidad	-	+	+
Displasia	-	-	-
Citopenias	+	-	+
% blastos MO	< 5	< 5	< 5
Riesgo	Muy bajo	Muy bajo	¿Bajo?

CCUS: *clonal hematopoiesis of undetermined significance*; CHIP: *clonal hematopoiesis of indeterminate potential*; ICUS: *idiopathic cytopenia of undetermined significance*

Adaptada de: Steensma DP, et al.^[30]


Tabla 5

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4.^a ed. revisada, 2017)

	Líneas displásicas	Citopenias	% SA	Blastos SP	Blastos MO	CG
SMD con DU	1	1 o 2	< 15 o < 5 ^a	< 1	< 5	Cualquiera ^b
SMD con DM	> 1	1-3	< 15 o < 5 ^a	< 1	< 5	Cualquiera ^b
SMD con SA: • DU • DM	1 > 1	1 o 2 1-3	≥ 15 o ≥ 5 ^a ≥ 15 o ≥ 5 ^a	< 1 < 1	< 5 < 5	Cualquiera ^b
SMD con del(5q) aislada	1-3	1 o 2	Indiferente	< 1	< 5	del(5q) o del(5q)+1 Salvo -7 o del(7q)
SMD con EB • SMD-EB1 • SMD-EB2	0-3 0-3	1-3 1-3	Indiferente Indiferente	2-4 5-19	5-9 10-19 o Auer	Cualquiera ^b Cualquiera ^b
SMD inclasificable • 1% blastos SP • Pancitopenia + DU • Alt CG sin displasia	1-3 1 0	1-3 3 1-3	Indiferente Indiferente < 15 ^c	1 < 1 < 1	< 5 No Auer	Cualquiera ^b Cualquiera ^b CG de SMD

^a Si está presente la mutación de *SF3B1*; ^b sin criterios SMD del(5q) aislada; ^c si ≥ 15% de SA se considera displasia eritroide significativa → SMD con SA y displasia unilínea (DU)

CG: citogenética; DM: displasia multilínea; EB: exceso de blastos; MO: médula ósea; SA: sideroblastos en anillo; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

**Tabla 6**Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 5.^a ed. (2022)

	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética	Mutaciones
SMD con alteraciones genéticas definitorias				
SMD con pocos blastos y mutación de <i>SF3B1</i>	< 2	< 5	Ausencia de del(5q), -7 o cariotipo complejo	<i>SF3B1</i>
SMD con pocos blastos y delección 5q aislada	< 2	< 5	del(5q) o del(5q) + 1 Salvo -7 o del(7q)	Cualquiera ^c
SMD con inactivación bialélica de <i>TP53</i>	< 20	< 20	Generalmente complejo	≥ 2 mutaciones <i>TP53</i> o 1 mutación + delección o LOH
SMD definido morfológicamente				
SMD con pocos blastos	< 2	< 5		
SMD hipoplásico^a	< 2	< 5		
SMD con incremento de blastos • SMD-IB1 • SMD-IB2	2-4 5-19	5-9 10-19 o Auer		
SMD con fibrosis^b	2-19	5-19		

^a Presencia de < 25% de la celularidad esperada ajustada para la edad; ^b fibrosis medular grado ≥ 2; ^c salvo afectación bialélica de *TP53*

MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica


Tabla 7

International Consensus Classification (ICC, 2022)

	Líneas displásicas	Citopenias	Citosis	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética	Mutaciones
SMD con mutación de SF3B1	Típicamente ≥ 1 , no indispensable	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera salvo del(5q), -7/del(7q), alteraciones 3q26.2 o cariotipo complejo	SF3B1 ($\geq 10\%$ VAF) sin multi-hit de TP53 o mutación en RUNX1
SMD con delección 5q aislada	Típicamente ≥ 1 , no indispensable	≥ 1	Permite trombocitosis	< 2	< 5	del(5q) o del(5q) + 1 Salvo -7 o del(7q)	Cualquiera salvo multi-hit de TP53
SMD sin displasia	0	≥ 1	0	< 2	< 5	-7/del(7q) o cariotipo complejo	Cualquiera salvo multi-hit de TP53 o SF3B1 ($\geq 10\%$ VAF)
SMD con displasia unilínea	1	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera, sin criterios de SMD con del(5q)	Cualquiera salvo multi-hit de TP53 y sin criterios de SMD con SF3B1
SMD con displasia multilínea*	≥ 2	≥ 1	0	< 2	< 5	Cualquiera, sin criterios de SMD con del(5q)	Cualquiera salvo multi-hit de TP53 y sin criterios de SMD con SF3B1
SMD con exceso de blastos	Típicamente ≥ 1	≥ 1	0	2-9	5-9 o bastones de Auer	Cualquiera	Cualquiera salvo multi-hit de TP53
SMD/LMA	Típicamente ≥ 1	≥ 1	0	10-19	10-19	Cualquiera salvo las alteraciones definitorias de LMA	Cualquiera salvo mutación en NPM1, bZIP CEBPA o TP53

* Presencia de displasia en al menos 2 de las 3 líneas mieloides

LMA: leucemia mieloide aguda; MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica


Tabla 8

Neoplasias mieloides con mutaciones de *TP53* según la International Consensus Classification (ICC)

	Citopenia	Blastos SP (%)	Blastos MO (%)	Genética
SMD con mutación de <i>TP53</i>	Cualquiera	0-9	0-9	<i>Multi-hit TP53*</i>
SMD/LMA con mutación de <i>TP53</i>	Cualquiera	10-19	10-19	Cualquier mutación somática de <i>TP53</i> (VAF $\geq$ 10%)
LMA con mutación de <i>TP53</i>	No requerida	$\geq$ 20	$\geq$ 20	Cualquier mutación somática de <i>TP53</i> (VAF $\geq$ 10%)

* Definición de *multi-hit* de *TP53*:

- 2 mutaciones de *TP53* (cada una con VAF $\geq$ 10%)
- 1 mutación única con alguna de las siguientes:
 - VAF $\geq$ 50%
 - asociada a delección de 17p en cariotipo o
 - LOH en el *locus* de *TP53* en 17p

LMA: leucemia mieloide aguda; MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica



Tabla 9

Clasificación de las neoplasias mieloides con predisposición germinal (NMPLG) según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2022) y la International Consensus Classification (ICC 2022)

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal sin otras disfunciones orgánicas significativas ni enfermedades previas

- Neoplasia mieloide variante germinal *CEBPA* P/PL asociada a LMA familiar
- Neoplasia mieloide variante germinal de *DDX41* P/PL*
- Neoplasia mieloide variante germinal de *TP53* P/PL (síndrome de Li-Fraumeni)*

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal y con historia previa de alteraciones en el número y/o la función plaquetaria (plaquetopenia)

- Neoplasia mieloide variante germinal *RUNX1* P/PL (trastorno plaquetario familiar asociado a neoplasia mieloide)*
- Neoplasia mieloide variante germinal *ANKRD26* P/PL (trombocitopenia 2)*
- Neoplasia mieloide variante germinal *ETV6* P/PL (trombocitopenia 5)*

Neoplasias mieloides con predisposición en línea germinal y con otras disfunciones orgánicas significativas

- Neoplasia mieloide variante germinal *GATA2* P/PL (déficit de *GATA2*)
- Neoplasia mieloide asociada con síndromes de fallo medular (neutropenia grave congénita, síndrome Shwachman-Diamond, anemia de Fanconi, anemia de Blackfan-Diamond)
- Neoplasia mieloide asociada con alteraciones de la biología de los telómeros
- Neoplasia mieloide (leucemia mielomonocítica juvenil) asociadas a rasopatías (neurofibromatosis tipo 1, síndrome CBL, síndrome de Noonan o síndromes Noonan-like*)
- Neoplasia mieloide asociada a síndrome de Down*
- Neoplasia mieloide variante germinal *SAMD9* P/PL (síndrome de Mirage)
- Neoplasia mieloide variante germinal *SAMD9L* P/PL (síndrome de SAMDL9 asociado a pancitopenia-ataxia)
- Neoplasia mieloide variante germinal bilaélica *BLM* P/PL (síndrome de Bloom)

* En ocasiones en neoplasias linfoides

LMA: leucemia mieloide aguda; P: patogénica; PL: probablemente patogénica